Développement A&P - Générateurs de $\mathrm{GL}(E)$, $\mathrm{SL}(E)$

Références : [Gou 1], [Ber].
Leçons : 162

Théorème 1.
Les transvections engendrent $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$
Les transvections et dilatations engendrent $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$

Application 2. si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est connexe (par arcs)

Application 3. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ admet deux composantes connexes : $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$.

Preuve. Par récurrence sur $n \geqslant 1$, mq : $\forall\, A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$,

$$\exists\, T_1, \dots, T_p, T'_1, \dots, T'_q : \quad A = T_1 \cdots T_p D_n(\det A) T'_1 \cdots T'_q.$$

- si $n = 1$: $A = \det(A)$.
- si $n \geqslant 2$: supposons que le résultat soit vrai au rang $n-1$.

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

– si $a_{11} = 0$, puisque A inversible, sa $1^{\text{ère}}$ ligne est non nulle : $\exists\, a_{1j} \neq 0$.
On effectue alors l'opération :

$$C_1 \leftarrow C_1 + a_{1j}^{-1} C_j$$

de sorte que $(AT_{1j}(a_{1j}^{-1}))_{11} = 1$.

– soit $i \in [\![2, n]\!]$:
si $a_{i1} = 0$: rien à faire
sinon : $L_i \leftarrow L_i - a_{i1} L_1$: $T_{i1}(-a_{i1})\times$

On se ramène à :

$$\left(\begin{array}{c|ccc} 1 & \times & — & \times \\ 0 & \times & — & \times \\ | & | & & | \\ 0 & \times & — & \times \end{array}\right)$$

On effectue les mêmes opérations à dte : $\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & A' \end{array}\right)$

Puisque $\det(A) = 1 \times \det(B) \neq 0$, on peut applq. l'hypothèse de récurrence sur A' :

$$A' = T_r \cdots T_1 . D_{n-1}(\det A) . T'_1 \cdots T'_s.$$

Les matrices :

$$M_i = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & T_i \end{array}\right), \quad M'_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T'_i \end{pmatrix}$$

sont de transvections et on obtient bien le résultat.
Pour $A \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ $\quad \det A = 1$ □

Preuve (appl.) Mq $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ est étoilé :
soit $A \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$, par thm :

$$A = T_1(\lambda_1) \cdots T_r(\lambda_r)$$

Soit alors

$$\gamma : \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathrm{SL}_n(\mathbb{K}) \\ t & \longmapsto & \prod_{i=1}^{r} T_i((1-t)\lambda_i) \end{array} \qquad \mathrm{C}^0$$

$\gamma(0) = A, \quad \gamma(1) = I_n.$ □

Preuve (appl). puisque $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{GL}^+ \sqcup \mathrm{GL}^-$, il suffit de mq. la connexité (par arcs) de ces deux ensembles.

- $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$: soit $A \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$, $\det A =: \delta > 0$
  Par le théorème ; on peut se ramener à ;

  $$A = \prod_{i=1}^{r} T_i(\lambda_i) \times D(\delta)$$

  Soit :

  $$\gamma : \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) \\ t & \longmapsto & \prod_{i=1}^{r} T_i((1-t)\lambda_i) \times D((1-t)\delta + t) \end{array}$$

  $\gamma(0) = A, \quad \gamma(1) = I_n.$
- $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$: on relie $A \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ à

  $$J = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

  avec la **quasi** même appl. $(D((1-t)\delta - t))$.

□

$$\longrightarrow \begin{cases} L_i \leftarrow L_j \\ L_j \leftarrow -L_i \end{cases} \iff T_{ij}(1)T_{ji}(-1)T_{ij}(1) \times (\,)$$